5학년 과학·실과 융합 CREATE 단원설계안

연구학교 CREATE 교수·학습 모형 매뉴얼 | 참고 페이지: 1쪽

【 1쪽: 단원 개요 및 성취기준 분석 】

단원명: 지속가능한 미래를 여는 친환경 에너지 마을 만들기
대상: 5학년 / 교과: 과학, 실과 융합 / 총 차시: 12차시 블록타임제
관련 성취기준: [5과12-01] 태양계 특징 이해, [5실04-02] 친환경 수송 기술 및 대체 에너지 설계
단원 목표: 친환경 에너지를 활용하여 지속가능한 마을 모형을 협력하여 설계·제작한다.

5학년 과학·실과 융합 CREATE 단원설계안
연구학교 CREATE 교수·학습 모형 매뉴얼 | 참고 페이지: 2쪽

【 2쪽: C단계 - 에너지 위기 탐색 및 도전과제 도출 】

C단계 주요 활동: 지구온난화 뉴스 시청 후 우리 마을의 에너지 낭비 요소를 진단하고, 친환경 에너지 마을 제작이라는 핵심 도전 과제를 설정합니다.

5학년 과학·실과 융합 CREATE 단원설계안
연구학교 CREATE 교수·학습 모형 매뉴얼 | 참고 페이지: 3쪽

【 3쪽: R단계 - 신재생 에너지 원리 및 기술 조사 】

R단계 주요 활동: 태양광, 풍력, 수소 에너지의 발전 원리와 모형 부품 규격을 조사하고 데이터 시트를 정리합니다.

5학년 과학·실과 융합 CREATE 단원설계안
연구학교 CREATE 교수·학습 모형 매뉴얼 | 참고 페이지: 4쪽

【 4쪽: E단계 - 발전 프로토타입 실험 및 회로 구성 】

E단계 주요 활동: 태양전지판 각도별 발전량 측정, 풍력 터빈 날개 형태별 효율 실험 및 시뮬레이션을 수행합니다.

5학년 과학·실과 융합 CREATE 단원설계안
연구학교 CREATE 교수·학습 모형 매뉴얼 | 참고 페이지: 5쪽

【 5쪽: A단계 - 친환경 에너지 마을 모형 제작 】

A단계 주요 활동: 3D 프린터 및 업사이클링 재료를 활용하여 에너지를 자급자족하는 스마트 마을 모형을 제작합니다.

5학년 과학·실과 융합 CREATE 단원설계안
연구학교 CREATE 교수·학습 모형 매뉴얼 | 참고 페이지: 6쪽

【 6쪽: T단계 - 갤러리 워크 피드백 및 성능 개선 】

T단계 주요 활동: 동료 모둠의 피드백을 수용하여 배선 구조를 개선하고 야간 축전지 연계 시스템을 보완합니다.

5학년 과학·실과 융합 CREATE 단원설계안
연구학교 CREATE 교수·학습 모형 매뉴얼 | 참고 페이지: 7쪽

【 7쪽: E단계 - 공유회 및 배움 성장 평가 】

E단계 주요 활동: 학급 박람회를 열어 마을을 소개하고 과정중심평가 루브릭에 따른 동료 및 자기 성찰 평가를 진행합니다.

5학년 과학·실과 융합 CREATE 단원설계안

연구학교 CREATE 교수·학습 모형 매뉴얼 | 참고 페이지: 8쪽

【 8쪽: 수업 지도 자료 및 평가 루브릭 】

평가 루브릭: 탐구 참여도(30점), 협력적 문제해결(40점), 창의적 산출물 완성도(30점)의 평가 기준표를 제시합니다.